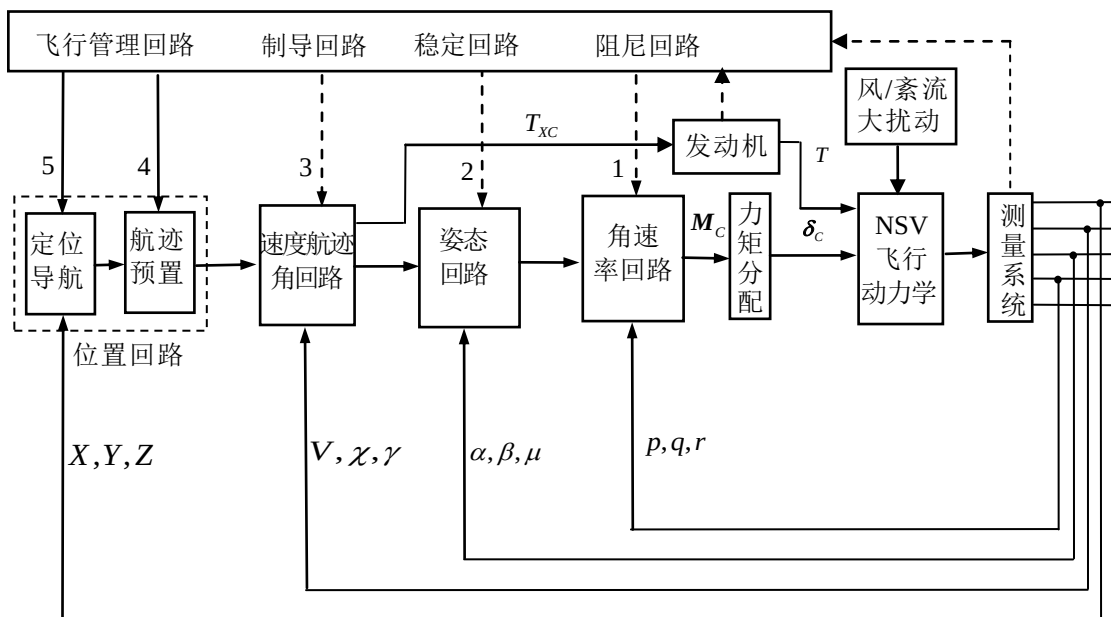


按照作战指令、控制交通状况和飞行安全制定飞行航线计划。



给定值：1.转动角速率,加速度；2.飞行姿态,空气动力状态；3.飞行航迹参数,可飞行的轨迹；4.航路点,径向,飞行高度；5.飞行计划。

图 2.2 NSV 飞行控制系统层级

2.3 单向滑模控制方法

2.3.1 单向滑模控制方法设计原理与分析

在NSV高超声速飞行过程中，由于飞行环境、气动耦合以及气动弹性效应等诸多因素，导致NSV飞行系统中存在着相当大的不确定和外干扰。因此，NSV对于控制系统的鲁棒性提出了很高的要求。针对控制系统强鲁棒性的性能要求，本节中提出一种称为单向滑模的控制方法，并具体介绍该方法的基础理论部分。为了便于理解，接下来首先对传统滑模控制方法和单向滑模控制方法的作用原理做一个简单地比较。

传统的滑模控制方法，当系统状态在切换面（滑模面）上滑动时，可以看作同时受到控制器所给予的两个大小相等方向相反的力的作用^[147]，如图 2.3 所示。这两个力使得系统状态停留在切换面上，并且当切换面本身具有趋向于原点的性质时，系统状态能够沿着切换面最终趋向原点。然而，在实际工程应用中，由于系统惯性、控制时滞和未建模动态等原因，系统状态会在切换面上来回穿越、产生震荡。因此，在切换面上来回穿越最终趋向原点的滑模控制也可以称为双向滑模控制，而这种高频震荡被称为滑模控制中的“抖振现象”。由于抖振现象使得滑模控制的性能和鲁棒性变差，工程上也难以应用。为此，许多学者深入研究了高阶滑模、边界层滑模、全程滑模和终端滑模等控制方法，尽可能地减少滑模震荡的影响。但是，这些滑模控制方法总不能完全解决问题，这就使得人们努力寻找更好地方法。这就是本文中所提出的单向滑

模控制方法。

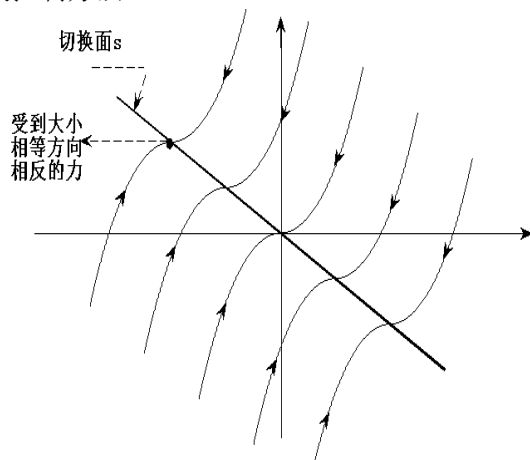


图 2.3 传统滑模控制的趋近示意图

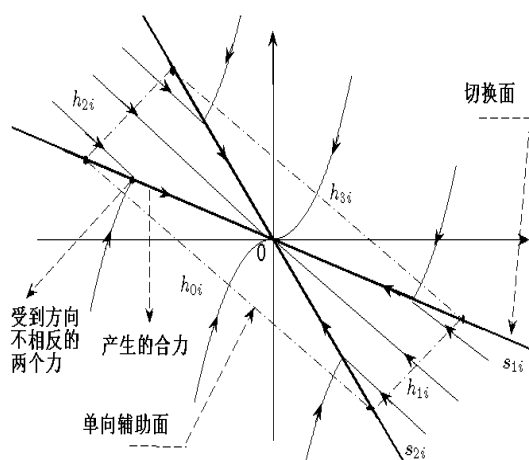


图 2.4 单向滑模控制的趋近示意图

考虑如图 2.4 所示的趋近平衡点的滑模示意图，它由两个切换面 s_{1i} , s_{2i} 和四个单向辅助滑模面 h_{0i} , h_{1i} , h_{2i} , h_{3i} 构成。其中，单向辅助滑模面 h_{0i} , h_{1i} , h_{2i} , h_{3i} 所围成的凸集可以证明为正不变集^[63]。这意味着，如果系统初始状态在这个凸集外部，则在趋近过程中，系统状态总能够进入凸集内部，并且不会再超出这个区域。而如图中所示，当系统状态在切换面上运动时，可以看作同时受到两个存在一定夹角的力作用。换句话说，这两个力之间可以存在着一个趋向于原点的合力。因此，在单向滑模方法中凸集内部的系统状态可以在两个切换面和四个单向辅助滑模面共同作用下，直接趋向于原点，满足一定条件下，不会在切换面上产生高频振荡。这也是本文所提出的方法被称为“单向”滑模控制方法的原因之一。

2.3.2 设计步骤详述

如图 2.3 和 2.4 中所示，与传统滑模控制方法相比，单向滑模控制方法采用了较为复杂的控制结构。因此，该方法的设计过程也与传统滑模有着显著的差别。为了使整个理论简明、清晰，有必要将单向滑模控制方法的设计过程单独阐述。

考虑如式(2.25)所示的仿射非线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x})\mathbf{u} + \mathbf{d} \quad (2.25)$$

其中 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n$; $\mathbf{g}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，并且 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 和 $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ 中的元素均是连续的， $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^T \in \mathbb{R}^n$ 表示系统状态， $\mathbf{d} = [d_1, \dots, d_n]^T$ 表示复合干扰，同时 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 表示控制输入， $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ 为可逆矩阵。可以看出式(2.25)中的系统是一个比较特殊的系统，其中控制的维数与状态的维数是一致的。采用这样的系统是考虑到当基于时标分离思想设计姿态控制系统时，NSV 的速度航迹角回路、姿态回路、角速率回路都是三输入三输出的独立子系统。因此，为保证理论部分与实际应用部分的连贯性，本文中采用式(2.25)的非线性系统。针对该系统的单向滑模控制设计按如下步骤进行。

步骤 1: 首先，设计如式(2.26)所示的切换面：

$$s_1(x) = x + \xi_1 \int x = 0$$

$$s_2(x) = x + \xi_2 \int x = 0 \quad (2.26)$$

其中 $\xi_1 = \text{diag}\{\xi_{11}, \dots, \xi_{1n}\}$, $\xi_2 = \text{diag}\{\xi_{21}, \dots, \xi_{2n}\}$, $s_1(x) = [s_{11}, \dots, s_{1n}]^T$, $s_2(x) = [s_{21}, \dots, s_{2n}]^T$, $\xi_{1i} > \xi_{2i} > 0$, $i \in \{1, \dots, n\}$ 。为简便起见, 使用 $\int x$ 代表 $\int_0^t x(\tau) d\tau$ 。条件 $\xi_{1i} > 0$, $\xi_{2i} > 0$ 用于保证切换面 s_{1i}, s_{2i} 的稳定性, 而条件 $\xi_{1i} > \xi_{2i}$ 用于避免 s_{1i}, s_{2i} 的重合。

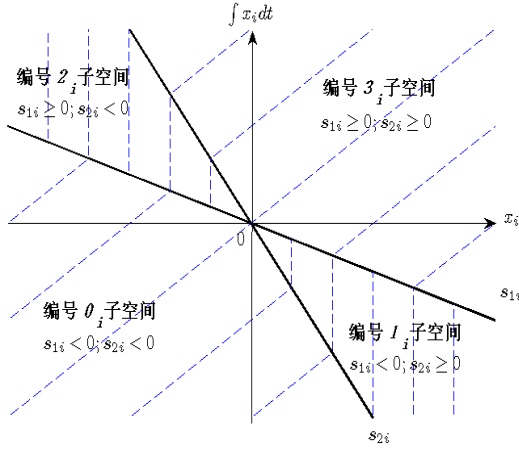


图 2.5 整个状态空间被切换面 s_{1i}, s_{2i} 划分为编号 $0_i \sim 3_i$ 的 4 个子空间

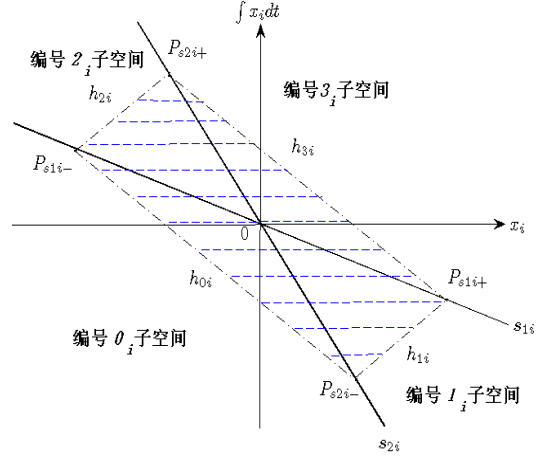


图 2.6 单向辅助滑模面 $h_{0i}, h_{1i}, h_{2i}, h_{3i}$

步骤 2: 如图 2.5 所示, 基于切换面 s_{1i}, s_{2i} 整个状态空间可以被划分为编号 $0_i \sim 3_i$ 的 4 个子空间^[64]。在图 2.6 中切换面 s_{1i}, s_{2i} 上取合适的点 $P_{s1i+}, P_{s1i-}, P_{s2i+}, P_{s2i-}$, 使得原点包含在凸集 $P_{s1i+} P_{s2i+} P_{s1i-} P_{s2i-}$ 内部。由此可知:

$$\begin{aligned} s_{1i}(P_{s1i+}) &= 0; \quad s_{1i}(P_{s1i-}) = 0 \\ s_{2i}(P_{s2i+}) &= 0; \quad s_{2i}(P_{s2i-}) = 0 \end{aligned} \quad (2.27)$$

在图 2.6 中的直线 $P_{s1i-} P_{s2i-}, P_{s1i+} P_{s2i-}, P_{s1i-} P_{s2i+}, P_{s1i+} P_{s2i+}$ 被称为单向辅助滑模面 $h_{0i}, h_{1i}, h_{2i}, h_{3i}$, 之所以叫做单向辅助滑模面, 是因为如图 2.4 中所示在各个子空间中这些辅助面分别迫使系统状态 x 往一个方向运动。换句话说, 对于系统状态而言, 这些辅助面是“单向”的。其直线方程表示为:

$$h_{ki} = \omega_{ki1} x_i + \omega_{ki2} \int x_i + m_i \quad (2.28)$$

其中 $\omega_{ki1}, \omega_{ki2}$ 的第一个下标 k 表示单向辅助滑模面所在子空间的编号 $k \in \{0, 1, 2, 3\}$, 第二个下标 i 表示系统状态的编号 $i \in \{1, \dots, n\}$, 第三个下标表示式(2.28)中的第一个系数和第二个系数。 $\omega_{ki1} \neq 0$ 为实数, $m_i > 0$ 。将单向辅助滑模面 $h_{0i}, h_{1i}, h_{2i}, h_{3i}$ 所围成的凸集称之为

$$Q_i = \{(x_i, \int x_i) \mid h_{ki} \geq 0, k = 0, 1, 2, 3\} \quad (2.29)$$

如果控制输入采用如式(2.32)所示的控制器, 则该凸集 Q_i 可以被证明为正不变集, 这部分的证明将在定理 2.1 中给出。

注 2.3 这里需要注意的是, 由于单向辅助滑模面(2.28)中常数 m_i 的存在, 单向辅助滑模面

不会经过原点，则如图 2.6 所示，通过单向辅助滑模面 $h_{0i}, h_{1i}, h_{2i}, h_{3i}$ 可以围成包含原点的正不变集 Q_i 。同时单向辅助滑模面对稳定性没有要求，因此即使不稳定的面也可以作为单向辅助滑模面设计控制器。而实际上，正不变集 Q_i 在单向辅助滑模面控制中起着类似“陷阱”的作用。这意味着一旦状态进入这个凸集，它就不会再出来了。

步骤 3: 为了简化设计步骤，现介绍一个新的概念：当前单向辅助滑模面。顾名思义，当前单向辅助滑模面是指系统状态所在的当前子空间所对应的单向辅助滑模面。其公式表述为：

$$h_i = \omega_{i1}x_i + \omega_{i2}x_i + m_i, \quad i=1, \dots, n \quad (2.30)$$

其中

$$\omega_{i1} = \begin{cases} \omega_{0i1} & s_{1i} < 0, s_{2i} < 0 \\ \omega_{1i1} & s_{1i} < 0, s_{2i} \geq 0 \\ \omega_{2i1} & s_{1i} \geq 0, s_{2i} < 0 \\ \omega_{3i1} & s_{1i} \geq 0, s_{2i} \geq 0 \end{cases}, \quad \omega_{i2} = \begin{cases} \omega_{0i2} & s_{1i} < 0, s_{2i} < 0 \\ \omega_{1i2} & s_{1i} < 0, s_{2i} \geq 0 \\ \omega_{2i2} & s_{1i} \geq 0, s_{2i} < 0 \\ \omega_{3i2} & s_{1i} \geq 0, s_{2i} \geq 0 \end{cases}$$

其中参数 $\omega_{ki1}, \omega_{ki2}, k \in \{0,1,2,3\}$ 与式(2.28)中参数一致。可以将当前单向辅助滑模面(2.30)写成一个紧凑的形式：

$$h = \Omega_1 x + \Omega_2 \dot{x} + m \quad (2.31)$$

其中 $h=[h_1, \dots, h_n]^T, \Omega_1=\text{diag}\{\omega_{11}, \dots, \omega_{n1}\}, \Omega_2=\text{diag}\{\omega_{12}, \dots, \omega_{n2}\}, m=[m_1, \dots, m_n]^T$ 。由式(2.28)中可知 $\omega_{ki1} \neq 0$ 为实数，由此可以推出 $\omega_{11} \neq 0$ ，则矩阵 Ω_1 为可逆阵。

步骤 4: 对于非线性系统(2.25)的单向滑模控制器可设计为如下形式：

$$u = g(x)^{-1}(-f(x) - \Omega_1^{-1} \cdot \Omega_2 \cdot x + \Omega_1^{-1} \cdot N) \quad (2.32)$$

其中 N 是相对于原点的趋近律， $N=[N_1, \dots, N_n]^T$ ，并且趋近律 N 中元素 N_i 满足如下结论：

(1) 若 N_i 满足 $N_i > \sup\{-\omega_{11} \cdot d_i\}, i=1, \dots, n$ ，其中 $\sup\{\cdot\}$ 表示函数的上确界，则闭环系统状态渐近稳定。

(2) 若 N_i 满足 $N_i \geq 0, i=1, \dots, n$ ，当且仅当系统状态位于原点处 N_i 为 0，则系统状态渐近收敛于有界闭集

$$\psi_i = \{(x_i, \int x_i) \mid N_i - \sup\{-\omega_{11} \cdot d_i\} \leq 0\}$$

其中 N_i 是与系统状态 x_i 有关的函数，可以通过选取合适的趋近律 N_i 使得集合 ψ_i 成为原点附近任意小的一个邻域。

有关结论(1)和结论(2)的稳定性证明将在定理 2.1 中给出。至此，针对非线性系统(2.25)的单向滑模控制器设计完毕。

注 2.4 本文中消除单向滑模控制器(2.32)中抖振的思想，主要基于一个简单事实：即两个不连续函数相加，在某些情况下其结果可以是连续函数。注意到控制器(2.32)中的不连续矩阵 Ω_1 、 Ω_2 主要在 $-\Omega_1^{-1} \cdot \Omega_2 \cdot x$ 和 $\Omega_1^{-1} \cdot N$ 两项当中，那么通过特殊设计的不连续趋近律 N 可以在满足结论(1)或者结论(2)的前提下确保 $-\Omega_1^{-1} \cdot \Omega_2 \cdot x + \Omega_1^{-1} \cdot N$ 的连续性。由此就可以通过不连续的趋近律 N 使

得单向滑模控制器(2.32)为连续函数,从而消除控制器中的抖振现象,相关内容将在 2.4.1 节中给出。同时注意到结论(1)中需要 $-\omega_{i1} \cdot d_i$ 的上确界,当扰动的上确界未知时,可以选取适当大一些的趋近律 N_i 以满足稳定控制的要求。

2.3.3 稳定性证明

单向滑模控制方法的稳定性证明和传统滑模的证明过程有一定的区别,而本文中采用的是通过公共Lyapunov函数证明单向滑模控制方法的稳定性。为简便起见,首先给出证明中所需要的定义和引理。

定义 2.1. 对于系统(2.25),初始状态 $x_i(t_0) \in Q_i$ 。若存在控制 u 能够确保所有 $x_i(t) \in Q_i, t > t_0$, 则称集合 Q_i 是 x_i 的正不变集^[63]。

易知本文中集合 Q_i 是凸集,其中: $Q_i = \{(x_i, \dot{x}_i) \mid h_{ki} \geq 0, k = 0, 1, 2, 3\}, i = 1, \dots, n$ 。如图2.7所示,点 $P(t) \notin Q_i$ 时,若 $P(t)$ 位于编号 $k_i, i \in \{1, \dots, n\}$ 子空间,则 $h_{ki}(P(t)) < 0$ 。

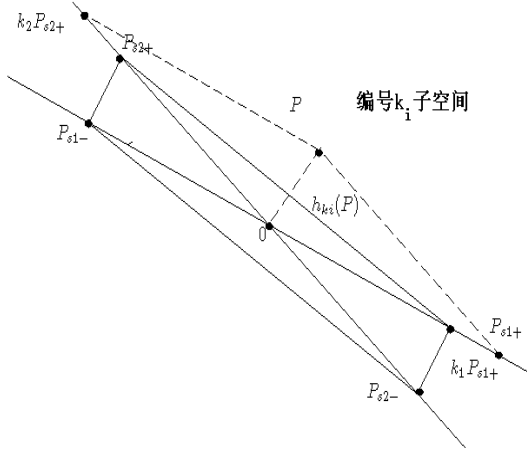


图 2.7 编号 k_i 子空间点 P 的坐标

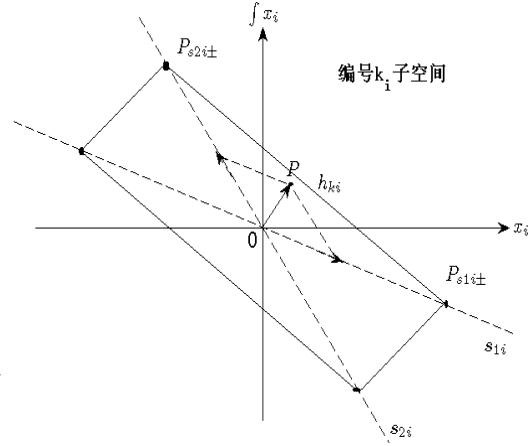


图 2.8 P 点坐标变化示意图

引理 2.1. 考虑位于第 $k_i (k \in \{0, 1, 2, 3\}, i \in \{1, \dots, n\})$ 子空间的点 $P=(x, y)=(x_i, \dot{x}_i)$, 如图2.8中所示。点 $P_{s1\pm}, P_{s2\pm} \in \{P_{s1+}, P_{s1-}, P_{s2+}, P_{s2-}\}$ 构成编号 k_i 子空间的单向辅助滑模面

$$h_{ki} = \omega_{ki1} x_i + \omega_{ki2} \dot{x}_i + m_i, \quad m_i > 0 \quad (2.33)$$

则对于点 P 有 $m_i - h_{ki}(P) \geq 0$, 并且当 $h_{ki}(P) = m_i$ 时, 有 $P=(0,0)$ 。

证明 因为点 $P_{s1\pm}=(x_1, y_1), P_{s2\pm}=(x_2, y_2)$ 构成单向辅助滑模面 h_{ki} , 所以点 $P_{s1\pm}, P_{s2\pm}$ 在单向辅助滑模面 h_{ki} 上。因此有

$$\begin{aligned} h_{ki}(P_{s1\pm}) &= \omega_{ki1} x_1 + \omega_{ki2} y_1 + m_i = 0 \\ h_{ki}(P_{s2\pm}) &= \omega_{ki1} x_2 + \omega_{ki2} y_2 + m_i = 0 \end{aligned} \quad (2.34)$$

由于点 P 位于第 k_i 子空间, 由图2.8可知

$$\overrightarrow{OP} = k_1 \overrightarrow{OP_{s1\pm}} + k_2 \overrightarrow{OP_{s2\pm}}, \quad k_1 \geq 0, k_2 \geq 0$$

由此, 点 P 的坐标可变换为

$$P=(x, y)=(k_1 \cdot x_1+k_2 \cdot x_2, k_1 \cdot y_1+k_2 \cdot y_2)$$

将其代入式(2.33)可知

$$h_{ki}(P)=k_1(\omega_{ki1} x_1+\omega_{ki2} y_1+m_i)+k_2(\omega_{ki1} x_2+\omega_{ki2} y_2+m_i)-(k_1+k_2)m_i+m_i \quad (2.35)$$

将式(2.34)代入式(2.35)有

$$m_i-h_{ki}(P)=(k_1+k_2)m_i$$

又因为 $k_1 \geq 0, k_2 \geq 0, m_i > 0$, 所以有

$$m_i-h_{ki}(P) \geq 0$$

当 $h_{ki}(P)=m_i$ 时, 由 $(k_1+k_2)m_i=m_i-h_{ki}(P)=0$, $k_1 \geq 0, k_2 \geq 0, m_i > 0$ 可知必有 $k_1=0, k_2=0$ 。又因为

$$P=(x, y)=(k_1 \cdot x_1+k_2 \cdot x_2, k_1 \cdot y_1+k_2 \cdot y_2)$$

所以有 $P=(0,0)$, 即点 P 位于坐标原点, 引理证毕。□

定理 2.1. 考虑非线性系统(2.25), 控制器(2.32)能够保证闭环系统中存在如下结论:

(1) 若控制器(2.32)中的趋近律满足 $N_i > \sup\{-\omega_{i1} \cdot d_i\}$, $i=1, \dots, n$, 其中 $\sup\{\cdot\}$ 表示函数的上确界, 则闭环系统状态渐近稳定。

(2) 若控制器(2.32)中的趋近律满足 $N_i \geq 0, i=1, \dots, n$, 当且仅当系统状态位于原点处 N_i 为 0, 则闭环系统状态渐近收敛于有界闭集

$$\psi_i = \{(x_i, \int x_i) | N_i - \sup\{-\omega_{i1} \cdot d_i\} \leq 0\}$$

其中 N_i 是与系统状态 x_i 有关的函数, 可以通过选取合适的趋近律 N_i 使得集合 ψ_i 成为原点附近任意小的一个邻域。

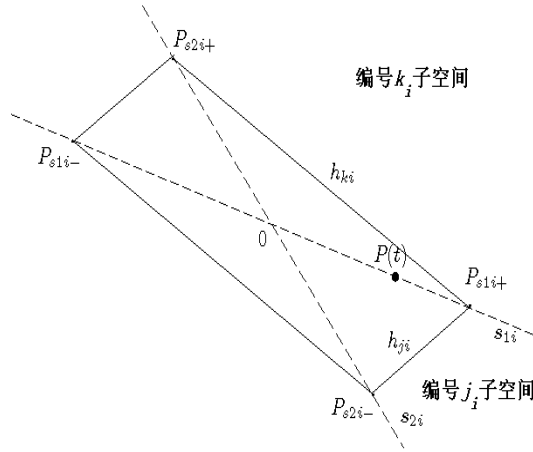
(3) 若集合 $Q_i = \{(x_i, \int x_i) | h_{ki} \geq 0, k=0,1,2,3\}$ 满足 $\psi_i \subseteq Q_i$, 则集合 Q_i 为正不变集, 即若 $P(t_0) = (x_i(t_0), \int_0^{t_0} x_i(\tau) d\tau) \in Q_i$, 则对于任意 $t \geq t_0$, 有结论 $P(t) = (x_i(t), \int_0^t x_i(\tau) d\tau) \in Q_i$ 。

证明: (1) 系统稳定性证明:

取系统(2.25)的Lyapunov函数为

$$V = \sum_{i=1}^n V_i \quad (2.36)$$

其中 $V_i = \frac{1}{2}[(m_i - h_i) / m_i]^2$, 且 h_i, m_i 与式(2.30)中一致。为了证明Lyapunov函数 V 是各个子空间的公共Lyapunov函数, 需要证明该函数为连续函数。考虑函数 $V_i = \frac{1}{2}[(m_i - h_i) / m_i]^2$, 如图2.9中所示, 点 P 是状态 x_i 在编号 k_i 和编号 j_i , ($j, k \in \{0,1,2,3\}, j \neq k$) 子空间之间切换的切换点。


 图 2.9 点 P 在编号 k_i 与编号 j_i 子空间之间切换

当状态 x_i 在编号 k_i 子空间时有 $V_i = V_{ki} = \frac{1}{2}[(m_i - h_{ki}) / m_i]^2$ 。

当状态 x_i 在编号 j_i 子空间时有 $V_i = V_{ji} = \frac{1}{2}[(m_i - h_{ji}) / m_i]^2$ 。

如图2.9中所示，点 P 位于射线 $\overrightarrow{OP_{s1i+}}$ 上，所以有

$$\overrightarrow{OP} = \lambda \cdot \overrightarrow{OP_{s1i+}} \quad \lambda > 0 \quad (2.37)$$

假设 P_{s1i+} 的坐标为 $P_{s1i+} = (x_i, y_i)$ ，则点 P 的坐标为 $P = (\lambda x_i, \lambda y_i)$ 。因为点 P_{s1i+} 位于单向辅助滑模面 $h_{ki}(x_i)$ 与 $h_{ji}(x_i)$ 上，所以由式(2.28)可知

$$\begin{aligned} h_{ki}(P_{s1i+}) &= \omega_{ki1} x_i + \omega_{ki2} y_i + m_i = 0 \\ h_{ji}(P_{s1i+}) &= \omega_{ji1} x_i + \omega_{ji2} y_i + m_i = 0 \end{aligned} \quad (2.38)$$

将点 P 的坐标代入 h_{ki} 与 h_{ji} 可知

$$\begin{aligned} h_{ki}(P) &= \lambda(\omega_{ki1} x_i + \omega_{ki2} y_i + m_i) - \lambda \cdot m_i + m_i \\ h_{ji}(P) &= \lambda(\omega_{ji1} x_i + \omega_{ji2} y_i + m_i) - \lambda \cdot m_i + m_i \end{aligned} \quad (2.39)$$

将式(2.38)代入式(2.39)可知 $h_{ki}(P) = h_{ji}(P)$ ，因此有 $V_{ki} = V_{ji}$ 。所以函数 V_i 在图2.9中编号 k_i 和编号 j_i 子空间之间切换时是连续的。同理，函数 V_i 在其余子空间切换时也是连续的。由此可知函数 V_i 是连续函数，进而可知Lyapunov函数 V 是连续函数。由此，Lyapunov函数 V 是各个子空间的公共Lyapunov函数。

当点 $(x_i, [x_i])$ 位于任一编号 k_i 子空间时 ($k = 0, \dots, 3; i = 1, \dots, n$)，由式(2.28)与式(2.30)可知 $h_i = h_{ki}$ ，所以有 $V_i = \frac{1}{2}[(m_i - h_{ki}) / m_i]^2$ 。由式(2.36)可知， $V_i \geq 0$ ，并且当 $V_i = 0$ ，可得 $h_{ki}(x_i, [x_i]) = m_i$ 。又由引理2.1可知，当 $h_{ki}(x_i, [x_i]) = m_i$ 时有 $x_i = 0, [x_i] = 0$ ，所以有 $\mathbf{x} = [0, \dots, 0]^T \in R^n$ 。因此可知 $V \geq 0$ ，且等号仅在 $\mathbf{x} = [0, \dots, 0]^T$ 时成立。

对于式(2.36)求导可得

$$\dot{V} = \sum_{i=1}^n \dot{V}_i \quad (2.40)$$

其中 $\dot{V}_i = -(m_i - h_{ki}) / m_i^2 \cdot \dot{h}_{ki}$ ，根据式(2.28)可知条件 $m_i > 0$ 。由引理2.1可知当点 $(x_i, \int x_i)$ 位于编号 k_i 子空间时，有 $m_i - h_{ki} \geq 0$ 。又因为引理2.1中当 $h_{ki} = m_i$ 时，有 $(x_i, \int x_i) = (0, 0)$ 。所以当点 $(x_i, \int x_i) \neq (0, 0)$ 时，存在条件 $m_i - h_{ki} > 0$ 。

将系统(2.25)、式(2.30)以及单向滑模控制器(2.32)代入式(2.40)可得

$$\dot{V} = -\sum_{i=1}^n (m_i - h_{ki}) / m_i^2 \cdot (N_i + \omega_{i1} \cdot d_i)$$

若控制器(2.32)中的趋近律满足 $N_i > \sup\{-\omega_{i1} \cdot d_i\}$ ，则可以有结论

$$N_i + \omega_{i1} \cdot d_i \geq N_i - \sup\{-\omega_{i1} \cdot d_i\} > 0$$

结合前面的分析可知此时 $\dot{V}_i < 0$ 。由式(2.40)可知Lyapunov函数的导数 $\dot{V}$ 是 $\dot{V}_i$ 的累加，所以有 $\dot{V} < 0$ ，此时闭环系统状态渐近稳定。由此结论(1)得证。

若控制器(2.32)中的趋近律满足 $N_i \geq 0, i = 1, \dots, n$ ，则当点 $(x_i, \int x_i) \notin \psi_i$ 时，有结论 $N_i + \omega_{i1} \cdot d_i > 0$ 。结合前面的分析可知此时 $\dot{V}_i < 0$ 。由式(2.40)可知Lyapunov函数的导数 $\dot{V}$ 是 $\dot{V}_i$ 的累加，所以有 $\dot{V} < 0$ ，系统状态最终收敛于有界闭集 ψ_i ，且可以通过选取合适的趋近律 N_i 使得集合 ψ_i 成为原点附近任意小的一个邻域。由此结论(2)得证。

(2) 正不变集证明：

运用反证法证明集合 Q_i 为正不变集。假设存在连续轨迹 $P(t) = (x_i(t), \int x_i)$ ，当 $t = t_0$ 时存在点 $P(t_0) \in Q_i$ ，当 $t = t_1 > t_0$ 时存在 $P(t_1) \notin Q_i$ 。

因为连续轨迹 $P(t)$ 的初始点 $P(t_0) \in Q_i$ ，而终点 $P(t_1) \notin Q_i$ ，因此轨迹 $P(t)$ 上存在点 $P(t_2)$ ， $t_0 \leq t_2 < t_1$ 位于集合 Q_i 的边界上，且点 $P(t_2)$ 和终点 $P(t_1)$ 之间的轨迹都不属于集合 Q_i 。设点 $P(t_2)$ 位于编号 k_i 子空间，由于点 $P(t_2)$ 位于集合 Q_i 的边界上，则存在结论 $h_{ki}(P(t_2)) = 0$ 。所以对于点 $P(t_2)$ 有

$$V_i(P(t_2)) = 1/2[(m_i - h_i)/m_i]^2 = 1/2[(m_i - h_{ki})/m_i]^2 = 1/2 \quad (2.41)$$

设点 $P(t_1)$ 所在的子空间编号为 j_i ，由定义2.1可知 $h_{ji}(P(t_1)) < 0$ ，因此存在

$$V_i(P(t_1)) = 1/2[(m_i - h_i)/m_i]^2 = 1/2[(m_i - h_{ji})/m_i]^2 > 1/2 \quad (2.42)$$

由式(2.41)与式(2.42)可知 $V_i(P(t_2)) < V_i(P(t_1))$ ， $t_2 < t_1$ 。又因为函数 V_i 是连续的，且点 $P(t_2)$ 和终点 $P(t_1)$ 之间的轨迹都不属于集合 Q_i ，则存在

$$\dot{V}_i(P(t_3)) > 0, t_2 \leq t_3 \leq t_1$$

其中点 $P(t_3) \notin Q_i$ 。根据题设条件可知 $\psi_i \subseteq Q_i$ ，所以 $P(t_3) \notin \psi_i$ 。由稳定性证明中的讨论可知，若 $P(t_3) \notin \psi_i$ ，则满足条件 $\dot{V}_i(P(t_3)) < 0$ ，与前面的论述矛盾，所以假设不成立。因此如果 $P(t_0) = (x_i(t_0), \int_0^{t_0} x_i(\tau) d\tau) \in Q_i$ 则对于所有 $t \geq t_0$ ，有 $P(t) = (x_i(t), \int_0^t x_i(\tau) d\tau) \in Q_i$ 。由定义2.1可知，集合 $Q_i = \{(x_i, \int x_i) | h_{ki} \geq 0, k = 0, 1, 2, 3\}$ ， $i = 1, \dots, n$ 构成正不变集。这表明系统状态一旦进入该集合

就不会再出来^[64]。由此结论(3)得证。□

注 2.5 注意到**定理 2.1** 中存在两个相互独立的稳定条件：(1) 当趋近律中的元素 N_i 满足 $N_i > \sup\{-\omega_{i1} \cdot d_i\}$ ，则闭环系统渐近稳定；(2) 当趋近律中的元素 N_i 满足 $N_i \geq 0$ ，当且仅当系统状态位于原点处 N_i 为 0，则闭环系统有界稳定，且状态界限的范围仅与 N_i 的设计有关。由于单向滑模控制方法目前还没有完全成熟，目前稳定条件(1)下的无抖振控制还需要进一步地研究，所以本文中基于稳定条件(2)设计单向滑模无抖振控制，即设计能够确保控制器无抖振且满足 $N_i \geq 0$ 的趋近律。在后续章节中将对去抖振方法进行详细阐述。但是，这里**应当强调指出**，并不是所有单向辅助滑模面都能用于去抖振控制器的设计，它需要满足一定的充分条件，才会成为去除一类非线性系统抖振的单向滑模控制器。

2.4 单向滑模去抖振分析

2.4.1 单向滑模去抖振条件

抖振产生的根本原因是在实际的控制系统中不可能实现理想的不连续切换^[29]。所以对于实际系统而言，抖振问题的存在是滑模变结构控制深入应用的主要障碍。许多学者都曾致力于该问题的研究工作，其中一种重要的思路是通过连续控制输入对理想切换进行逼近。然而这种方案虽然消除了抖振，却使控制器失去了宝贵的不变性和抗干扰特性，从而限制了它的应用范围。针对这样的困境，本节中给出了一种单向滑模去抖振方案及其存在条件。首先，参考传统滑模的划分方法，将单向滑模控制器(2.32)划分为如下形式：

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_{eq} + \mathbf{u}_r$$

其中 $\mathbf{u}_{eq} = \mathbf{g}(\mathbf{x})^{-1}(-\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{\Omega}_1^{-1} \cdot \mathbf{\Omega}_2 \cdot \mathbf{x})$ 为等效控制项， $\mathbf{u}_r = \mathbf{g}(\mathbf{x})^{-1}(\mathbf{\Omega}_1^{-1} \cdot \mathbf{N})$ 为趋近控制项。由2.3.2节**步骤3**的论述可知，矩阵 $\mathbf{\Omega}_1$ 、 $\mathbf{\Omega}_2$ 中的元素均为切换函数。所以等效控制项 $\mathbf{u}_{eq}$ 和趋近控制项 $\mathbf{u}_r$ 都是不连续的切换函数。看似控制器的情况变得更糟糕了，但是所谓“物极必反”，这样的控制器设计反而提供了另一种去抖振的可能：可以通过特殊设计的切换趋近律 $\mathbf{N}$ ，使得 $\mathbf{u}_{eq}$ 和 $\mathbf{u}_r$ 这两个切换函数之和为连续函数。换句话说，就是利用不连续的趋近律 $\mathbf{N}$ 使得单向滑模控制器(2.32)整体连续。如此一来，当系统状态在切换面上运动时，尽管趋近律 $\mathbf{N}$ 在不断地发生着不连续地切换，但是控制器的输出却是连续的。这种方案在消除抖振的前提下，保留了滑模宝贵的不变性和抗干扰特性，因此具有广阔的应用前景。然而，并不是所有的单向辅助滑模面都可以用于设计无抖振单向滑模控制器，下面将给出控制器的去抖振条件。

去抖振条件 如果式(2.28)中的单向辅助滑模面满足如下条件：

$$\omega_{1i1} < 0, \omega_{2i1} > 0, i=1, \dots, n \quad (2.43)$$

则存在着这样一个趋近律 $\mathbf{N} = [N_1, \dots, N_n]^T$ ， $N_i \geq 0, i=1, \dots, n$ 能够使得向量 $\mathbf{\Omega}_1^{-1} \cdot \mathbf{N} - \mathbf{\Omega}_1^{-1} \cdot \mathbf{\Omega}_2 \cdot \mathbf{x}$ 中的每一个元素都是连续的，即保证式(2.32)的单向滑模控制器的连续性，并且 N_i 当且仅当系统状态位于原点时为0。对于连续的非线性系统，控制器的连续性必然能够使得系统的运动也是连续的。由此

可知单向滑模控制就不会使系统状态出现在滑模面上来回穿越的抖振。

为了推导去抖振单向滑模控制的去抖振条件，需要引理2.2和引理2.3的预备知识。

引理 2.2. 如式(2.30)中所示，当状态运动至编号 0_i 和 1_i 子空间时，对应的当前单向辅助滑模面可写为：

$$h_i = \begin{cases} h_{0i} = \omega_{0i1}x_i + \omega_{0i2} \int x_i dt + m_i & s_{1i} < 0, s_{2i} < 0 \\ h_{3i} = \omega_{3i1}x_i + \omega_{3i2} \int x_i dt + m_i & s_{1i} \geq 0, s_{2i} \geq 0 \end{cases}, i=1, \dots, n, m_i > 0 \quad (2.44)$$

根据步骤1可知，切换面 s_{1i}, s_{2i} 满足 $\xi_{1i} > \xi_{2i} > 0$ ， $i \in \{1, \dots, n\}$ ，则有

$$\omega_{0i1} > 0, \omega_{0i2} > 0, \omega_{3i1} < 0, \omega_{3i2} < 0$$

证明 在前面的讨论中，曾提出了去抖振单向滑模控制器存在的充分条件 $\omega_{1i1} < 0, \omega_{2i1} > 0$ 。然而这个条件仅仅是用来约束单向辅助滑模面 h_{1i}, h_{2i} 的，在证明的过程中同样需要约束单向辅助滑模面 h_{0i}, h_{3i} 的条件。而这个约束单向辅助滑模面 h_{0i}, h_{3i} 的条件是隐藏在设计过程中的，因此引理2.2的目的就是将这个条件提取出来。

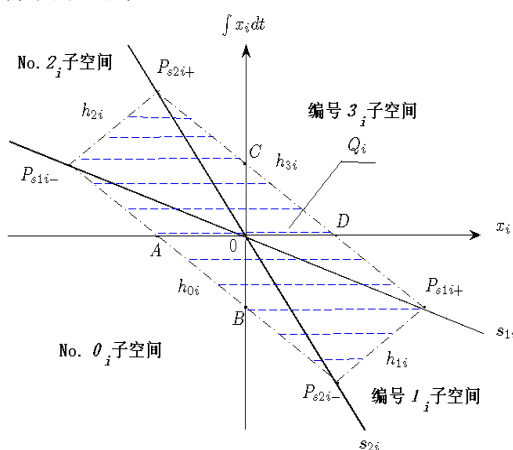


图 2.10 凸集 Q_i

因为切换面 s_{1i}, s_{2i} 满足 $\xi_{1i} > \xi_{2i} > 0$ ，所以可知切换面 s_{1i}, s_{2i} 位于第2和第4象限。如图2.10中所示，单向辅助滑模面 h_{0i} 是由分别位于第2和第4象限的点 $P_{s_{1i}-}$ 与点 $P_{s_{2i}-}$ 确定的，则在单向辅助滑模面 h_{0i} 上有点 $A=(a,0)$ 和点 $B=(0,b)$ ，其中 $a < 0, b < 0$ 。由于点A和点B满足

$$\begin{aligned} h_{0i}(A) &= \omega_{0i1} \cdot a + \omega_{0i2} \cdot 0 + m_i = 0 \\ h_{0i}(B) &= \omega_{0i1} \cdot 0 + \omega_{0i2} \cdot b + m_i = 0, m_i > 0 \end{aligned} \quad (2.45)$$

由上式可知系数 ω_{0i1} 和 ω_{0i2} 表示为：

$$\omega_{0i1} = -m_i/a, \quad \omega_{0i2} = -m_i/b \quad (2.46)$$

考虑到 $a < 0, b < 0, m_i > 0$ ，则可知 $\omega_{0i1} > 0, \omega_{0i2} > 0$ 。同样可证 $\omega_{3i1} < 0, \omega_{3i2} < 0$ 。引理证毕。□

引理 2.3. 如果式(2.30)中的系数 $\omega_{1i1}, \omega_{2i1}$ 满足条件 $\omega_{1i1} < 0, \omega_{2i1} > 0$ ，则有下列结论成立

$$\omega_{0i1}^{-1} \cdot \omega_{0i2} - \omega_{1i1}^{-1} \cdot \omega_{1i2} > 0, \quad \omega_{2i1}^{-1} \cdot \omega_{2i2} - \omega_{3i1}^{-1} \cdot \omega_{3i2} < 0$$

证明 这是为证明去抖振单向滑模控制器存在的充分条件 $\omega_{1i1}<0$, $\omega_{2i1}>0$ 而准备的。同样的, **引理2.3**的目的是将隐藏于设计过程中的性质提取出来。如图2.11中所示, 单向辅助滑模面 h_{1i} 只可能位于区域Area 1, Beyond 2与Beyond 3中的一个里面。因此, **引理2.3**的证明部分将围绕这3个区域分别讨论。

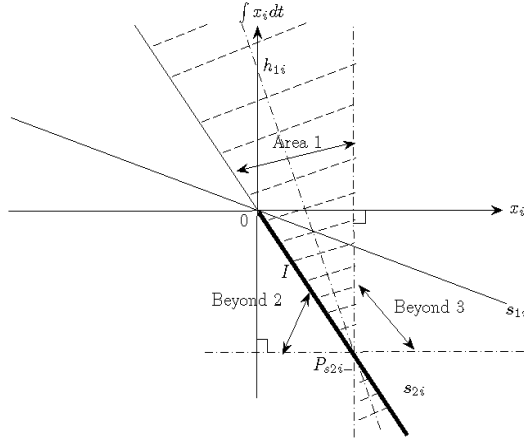


图 2.11 位于区域 Area 1, Beyond 2 与 Beyond 3 中的单向辅助滑模面 h_{1i}

由式(2.28)可知, 单向辅助滑模面 h_{1i} 的公式为

$$h_{1i} = \omega_{1i1}x_i + \omega_{1i2}\int x_i + m_i \quad (2.47)$$

对于位于区域Beyond 2中的单向辅助滑模面 h_{1i} , 如图2.12所示, 如果单向辅助滑模面 h_{1i} 位于区域Beyond 2中, 则 h_{1i} 上存在点 $E=(x_i, \int x_i)=(e, 0)$, $e<0$ 。将 E 点的坐标代入式(2.47), 则有 $\omega_{1i1} = -m_i/e > 0$ 。然而区域Beyond 2中的单向辅助滑模面 h_{1i} 不满足去抖振控制器存在的充分条件 $\omega_{1i1}<0$ 。因此该区域在这里不予考虑。

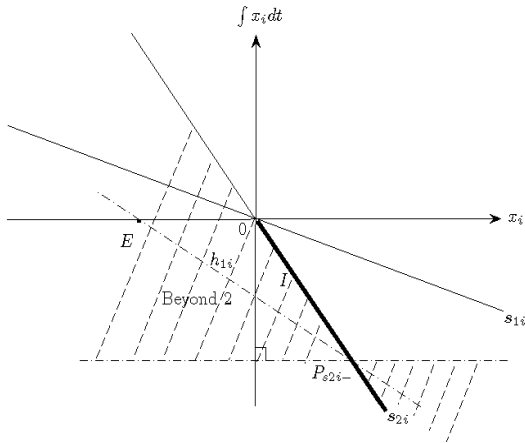


图 2.12 位于区域 Beyond 2 中的单向辅助滑模面 h_{1i}

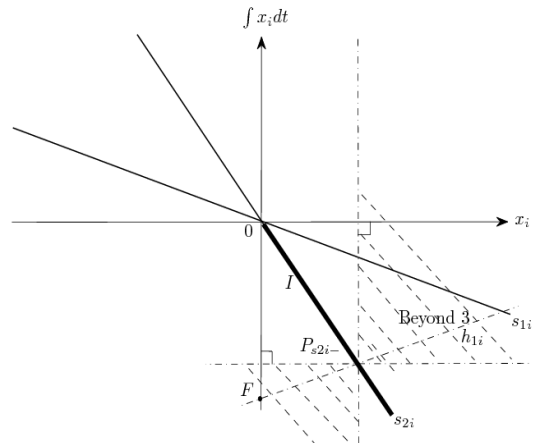


图 2.13 位于区域 Beyond 3 中的单向辅助滑模面 h_{1i}

对于位于区域Beyond 3中的单向辅助滑模面 h_{1i} , 如图2.13所示, 如果单向辅助滑模面 h_{1i} 位于区域Beyond 3中, 则 h_{1i} 上存在点 $F=(0, f)$, $f < 0$ 。将 F 点的坐标代入式(2.47), 则有 $\omega_{1i2} = -m_i / f > 0$ 。由此知 $\omega_{1i2} > 0$ 。考虑去抖振控制器存在的充分条件 $\omega_{1i1} < 0$ 以及引理2.2的结论 $\omega_{0i1} > 0, \omega_{0i2} > 0$, 所以有: $\omega_{0i1} > 0, \omega_{0i2} > 0, \omega_{1i1} < 0, \omega_{1i2} > 0$ 。据此可得

$$\omega_{0i1}^{-1} \cdot \omega_{0i2} - \omega_{1i1}^{-1} \cdot \omega_{1i2} > 0 \quad (2.48)$$

对于位于区域Area 1中的单向辅助滑模面 h_{1i} , 由引理2.2可知 $\omega_{0i1} > 0, \omega_{0i2} > 0$ 。又由式(2.28)可知 $h_{0i}=0$ 和 $h_{1i}=0$ 可以转换为斜率表示形式:

$$\dot{x}_i = -(\omega_{0i1}/\omega_{0i2})x_i - m_i/\omega_{0i2}; \dot{x}_i = -(\omega_{1i1}/\omega_{1i2})x_i - m_i/\omega_{1i2}$$

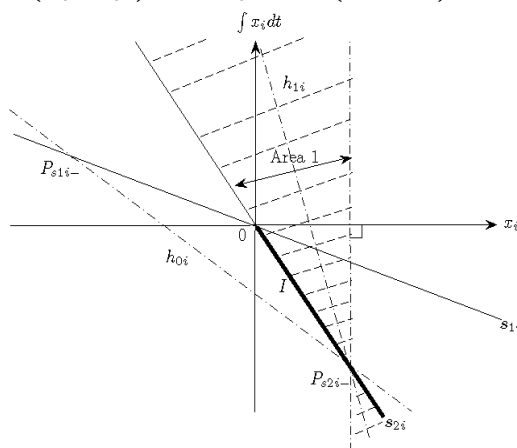


图 2.14 位于区域 Area 1 中的单向辅助滑模面 h_{1i}

因此, $h_{0i}=0$ 的斜率表示为 $-\omega_{0i1}/\omega_{0i2}$; $h_{1i}=0$ 的斜率表示为 $-\omega_{1i1}/\omega_{1i2}$ 。由图2.14中可知, 单向辅助滑模面 $h_{0i}=0$ 位于区域Area 1的下方。这意味着区域Area 1中的单向辅助滑模面 $h_{1i}=0$ 的斜率要比单向辅助滑模面 $h_{0i}=0$ 的斜率更接近负无穷。因此有

$$-\omega_{1i1}/\omega_{1i2} < -\omega_{0i1}/\omega_{0i2} < 0 \quad (2.49)$$

对式(2.49)取倒数

$$0 > -\omega_{1i1}^{-1} \cdot \omega_{1i2} > -\omega_{0i1}^{-1} \cdot \omega_{0i2} \quad (2.50)$$

因此有

$$\omega_{0i1}^{-1} \cdot \omega_{0i2} - \omega_{1i1}^{-1} \cdot \omega_{1i2} > 0$$

综合单向辅助滑模面 h_{1i} 分别位于区域Area 1, Beyond 2和Beyond 3时的讨论, 可知, 若系数 $\omega_{1i1}, \omega_{2i1}$ 满足条件 $\omega_{1i1} < 0, \omega_{2i1} > 0$, 则有 $\omega_{0i1}^{-1} \cdot \omega_{0i2} - \omega_{1i1}^{-1} \cdot \omega_{1i2} > 0$ 。类似的, 若系数 $\omega_{1i1}, \omega_{2i1}$ 满足条件 $\omega_{1i1} < 0, \omega_{2i1} > 0$, 则有 $\omega_{2i1}^{-1} \cdot \omega_{2i2} - \omega_{3i1}^{-1} \cdot \omega_{3i2} < 0$ 。引理证毕。□

定理 2.2 对于如式(2.26)所示的切换面, 若式中的系数满足 $\omega_{1i1} < 0, \omega_{2i1} > 0, i=1, \dots, n$, 则存在趋近律 $N=[N_1, \dots, N_n]^T$, $N_i \geq 0, i=1, \dots, n$ 可以保证单向滑模控制器(2.32)的连续性, 且当 $(x_i, \dot{x}_i) \neq (0, 0)$ 时, $N_i > 0$ 。

证明 详见附录A

由于滑模控制中的抖振现象是由控制器的不连续切换所产生的，因此如果单向滑模控制器是连续的，则系统中就不会存在抖振现象。注意到**定理2.2**中的趋近律 $\mathbf{N}$ 并不是唯一解。任何可以保证函数 $\omega_{i1}^{-1} \cdot N_i - \omega_{i1}^{-1} \cdot \omega_{i2} \cdot x_i$, $i=1, \dots, n$ 连续性的非负趋近律 N_i ，都可以用于设计去抖振单向滑模控制器。简便起见，这里给出一种趋近律 N_i 的可行设计：

$$N_i = \begin{cases} N_{0i}(x_i) & \text{在 } No.0_i \text{ 子空间} \\ N_{1i}(x_i) & \text{在 } No.1_i \text{ 子空间} \\ N_{2i}(x_i) & \text{在 } No.2_i \text{ 子空间} \\ N_{3i}(x_i) & \text{在 } No.3_i \text{ 子空间} \end{cases}$$

其中

$$N_{0i}(x_i) = \begin{cases} \lambda_{IVi+} \cdot N_{IVi+} + \lambda_{0i-} \cdot N_{0i3} & x_i < 0, \int x_i \geq 0, s_{1i} < 0, s_{2i} < 0 \\ N_{0i3} & x_i < 0, \int x_i < 0, s_{1i} < 0, s_{2i} < 0 \\ \lambda_{Ii+} \cdot N_{Ii+} + \lambda_{0i+} \cdot N_{0i3} & x_i \geq 0, \int x_i < 0, s_{1i} < 0, s_{2i} < 0 \end{cases}$$

$$N_{1i}(x_i) = \lambda_{III+} \cdot N_{III+} + \lambda_{Ii-} \cdot N_{Ii-}$$

$$N_{2i}(x_i) = \lambda_{IVi-} \cdot N_{IVi-} + \lambda_{III+} \cdot N_{III+}$$

$$N_{3i}(x_i) = \begin{cases} \lambda_{III-} \cdot N_{III-} + \lambda_{3i-} \cdot N_{3i3} & x_i < 0, \int x_i \geq 0, s_{1i} \geq 0, s_{2i} \geq 0 \\ N_{3i3} & x_i \geq 0, \int x_i \geq 0, s_{1i} \geq 0, s_{2i} \geq 0 \\ \lambda_{III-} \cdot N_{III-} + \lambda_{3i+} \cdot N_{3i3} & x_i \geq 0, \int x_i < 0, s_{1i} \geq 0, s_{2i} \geq 0 \end{cases}$$

$$\lambda_{IVi+} = \lambda_{III-} = |(\xi_{1i} \cdot \int x_i) / x_i|, \quad \lambda_{0i-} = \lambda_{3i+} = 1 - \lambda_{IVi+}, \quad \lambda_{Ii+} = \lambda_{III-} = |x_i / (\xi_{2i} \cdot \int x_i)|, \quad \lambda_{0i+} = \lambda_{3i-} = 1 - \lambda_{Ii+}$$

$$\lambda_{III+} = \lambda_{IVi-} = |s_{2i}| / (|s_{1i}| + |s_{2i}|), \quad \lambda_{Ii-} = \lambda_{III+} = 1 - \lambda_{III+}, \quad N_{0i3} = N_{3i3} = |x_i| + |\int x_i|$$

$$N_{Ii+} = 1/2 \cdot \omega_{0i1} (\omega_{0i1}^{-1} \omega_{0i2} - \omega_{1i1}^{-1} \omega_{1i2}) x_i, \quad N_{Ii-} = 1/2 \cdot (-\omega_{1i1}) (\omega_{0i1}^{-1} \omega_{0i2} - \omega_{1i1}^{-1} \omega_{1i2}) x_i$$

$$N_{III+} = (-\omega_{1i1}) [-1/2 \cdot (\omega_{1i1}^{-1} \omega_{1i2} - \omega_{3i1}^{-1} \omega_{3i2}) x_i + 3/2 \cdot |(\omega_{1i1}^{-1} \omega_{1i2} - \omega_{3i1}^{-1} \omega_{3i2}) x_i|]$$

$$N_{III-} = (-\omega_{3i1}) [1/2 \cdot (\omega_{1i1}^{-1} \omega_{1i2} - \omega_{3i1}^{-1} \omega_{3i2}) x_i + 3/2 \cdot |(\omega_{1i1}^{-1} \omega_{1i2} - \omega_{3i1}^{-1} \omega_{3i2}) x_i|]$$

$$N_{III+} = 1/2 \cdot \omega_{2i1} (\omega_{2i1}^{-1} \omega_{2i2} - \omega_{3i1}^{-1} \omega_{3i2}) x_i, \quad N_{III-} = 1/2 \cdot (-\omega_{3i1}) (\omega_{2i1}^{-1} \omega_{2i2} - \omega_{3i1}^{-1} \omega_{3i2}) x_i$$

$$N_{IVi-} = \omega_{2i1} [1/2 \cdot (\omega_{2i1}^{-1} \omega_{2i2} - \omega_{0i1}^{-1} \omega_{0i2}) x_i + 3/2 \cdot |(\omega_{2i1}^{-1} \omega_{2i2} - \omega_{0i1}^{-1} \omega_{0i2}) x_i|]$$

$$N_{IVi+} = \omega_{0i1} [-1/2 \cdot (\omega_{2i1}^{-1} \omega_{2i2} - \omega_{0i1}^{-1} \omega_{0i2}) x_i + 3/2 \cdot |(\omega_{2i1}^{-1} \omega_{2i2} - \omega_{0i1}^{-1} \omega_{0i2}) x_i|]$$

2.4.2 去抖振单向滑模控制的简化条件

上一节在稳定性证明的基础上，对于单向滑模的去抖振条件进行了讨论，并给出了一种无抖振趋近律 N_i 的可行设计。但是这种趋近律的设计过于繁琐，在实际工程中应用具有一定的难度。因此，本节中将对单向滑模的设计过程进行合理地简化，以满足工程实际应用的要求。为了达到这个目的，首先给出如下合理的简化条件：

简化条件 若单向辅助滑模面 h_{0i} 和 h_{3i} , h_{1i} 和 h_{2i} 分别关于原点对称, 即

$$\omega_{0i1} = -\omega_{3i1}, \quad \omega_{0i2} = -\omega_{3i2}, \quad \omega_{1i1} = -\omega_{2i1}, \quad \omega_{1i2} = -\omega_{2i2} \quad (2.51)$$

可以证明去抖振条件 $\omega_{1i1} < 0, \omega_{2i1} > 0$ 是去抖振单向滑模控制存在的充要条件, 且存在简化的无抖振趋近律使得控制器(2.32)连续。

由于单向辅助滑模面 $h_{0i}, h_{1i}, h_{2i}, h_{3i}$ 都是设计者自行设计的辅助面, 并且对辅助面的稳定性并没有要求, 因此简化条件(2.51)在设计中很容易实现。而该条件的物理意义在于确保存在一个能够以简单形式描述的无抖振趋近律 N_i , 如此一来就可以极大地简化实际工程应用中的运算量。

定理 2.3 若系统满足简化条件(2.51), 则去抖振条件(2.43)是单向滑模控制器式(2.32)连续的充分必要条件。

证明

充分条件:

同定理2.2。

必要条件:

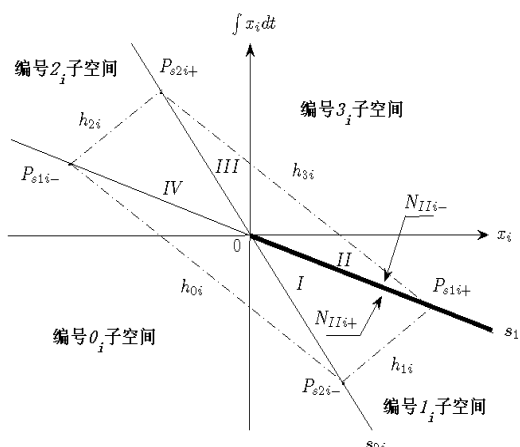


图 2.15 在射线 II 上的趋近律 N_{IIi-} 和 N_{IIi+}

若单向滑模控制器式(2.32)连续, 则 $\Omega_1^{-1} \cdot N - \Omega_1^{-1} \cdot \Omega_2 \cdot x$ 连续。由于

$$-\Omega_1^{-1} \cdot \Omega_2 \cdot x + \Omega_1^{-1} \cdot N = [-\omega_{11}^{-1} \omega_{12} \cdot x_1 + \omega_{11}^{-1} N_1, \dots, -\omega_{n1}^{-1} \omega_{n2} \cdot x_n + \omega_{n1}^{-1} N_n]^T$$

可知 $-\omega_{11}^{-1} \omega_{12} \cdot x_1 + \omega_{11}^{-1} N_1$ 连续。

如图 2.15 中所示, 当 $(x_i, \int x_i)$ 位于编号 1_i 子空间时

$$-\omega_{11}^{-1} \omega_{12} \cdot x_i + \omega_{11}^{-1} N_i = -\omega_{1i1}^{-1} \omega_{1i2} \cdot x_i + \omega_{1i1}^{-1} N_{1i} \quad (2.53)$$

当 $(x_i, \int x_i)$ 位于编号 3_i 子空间时

$$-\omega_{11}^{-1} \omega_{12} \cdot x_i + \omega_{11}^{-1} N_i = -\omega_{3i1}^{-1} \omega_{3i2} \cdot x_i + \omega_{3i1}^{-1} N_{3i} \quad (2.54)$$

则对于编号 1_i 子空间和编号 3_i 子空间的交界面—射线 II 上任意一点均满足:

$$-\omega_{1i1}^{-1} \omega_{1i2} \cdot x_i + \omega_{1i1}^{-1} N_{1i} = -\omega_{3i1}^{-1} \omega_{3i2} \cdot x_i + \omega_{3i1}^{-1} N_{3i} \quad (2.55)$$

将式(2.55)作等式变换:

$$\omega_{1i1}^{-1} N_{1i} = (\omega_{3i1}^{-1} \omega_{3i2} - \omega_{1i1}^{-1} \omega_{1i2}) x_i + \omega_{3i1}^{-1} N_{3i} \quad (2.56)$$

由引理2.3可知 $\omega_{0i1}^{-1} \cdot \omega_{0i2} - \omega_{1i1}^{-1} \cdot \omega_{1i2} > 0$ 。考虑到 $\omega_{0i1} = -\omega_{3i1}$, $\omega_{0i2} = -\omega_{3i2}$, 则 $\omega_{3i1}^{-1} \omega_{3i2} - \omega_{1i1}^{-1} \omega_{1i2} > 0$ 。

如图2.15中所示, 当系统状态 $(x_i, \int x_i)$ 位于射线II上时满足 $x_i > 0$, 可得 $-(\omega_{3i1}^{-1} \omega_{3i2} - \omega_{1i1}^{-1} \omega_{1i2}) x_i < 0$ 。

由引理2.2可知 $\omega_{3i1} < 0$ 。且考虑到定理2.1中的稳定性成立需要趋近律 N_{1i} , N_{3i} 大于零, 则式(2.56)

等号的右边为负数。又因为 N_{1i} 大于零, 所以式(2.56)等号左边的系数 ω_{1i1} 必为负数, 即 $\omega_{1i1} < 0$ 。

类似地, 可以证明 $\omega_{2i1} > 0$ 。定理证毕。□

2.4.3 简化的无抖振趋近律设计

在上述单向滑模去抖振条件(2.43)和简化条件(2.51)的基础上, 本节中给出简化无抖振趋近律 N_i 的具体设计:

$$N_i = \omega_{i2} \cdot x_i + \omega_{i1} \varphi_i \quad (2.57)$$

其中 $k_i > 0$, $a_i = -\omega_{0i2}/\omega_{0i1} = -\omega_{3i2}/\omega_{3i1}$, $b_i = -\omega_{1i2}/\omega_{1i1} = -\omega_{2i2}/\omega_{2i1}$, $\varphi_i = \varepsilon_i(a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i}) + (1 - \varepsilon_i)[1/2 \cdot (a_i + b_i) x_i]$

$$\varepsilon_i = \begin{cases} |s_{2i}| / (|s_{1i}| + |s_{2i}|) & s_{1i} s_{2i} \leq 0, s_{1i} \neq 0 \\ |s_{2i}| / (|s_{2i}| + |x_i|) & s_{2i} x_i \leq 0, x_i \neq 0 \\ 1 & s_{1i} x_i \geq 0 \end{cases}$$

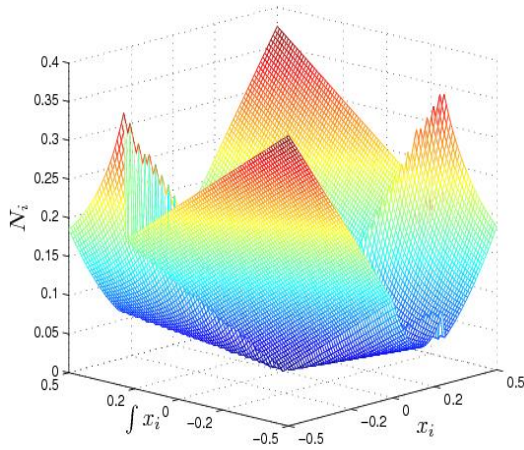


图 2.16 状态空间中的趋近律 N_i

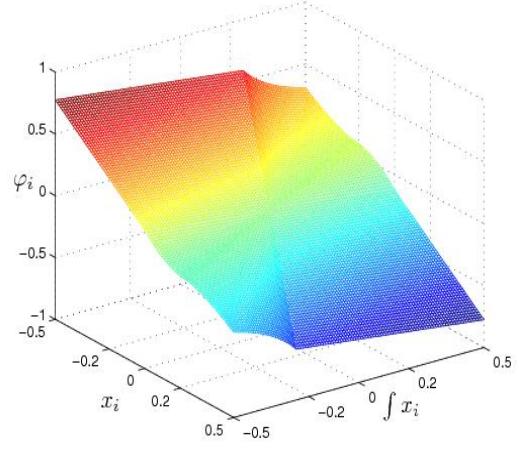


图 2.17 状态空间中的 φ_i 值

图2.16给出了状态空间中(2.57)所示趋近律 N_i 的某一个实例。从中可以看出趋近律(2.57)可以保证趋近律 $N_i \geq 0$, N_i 当且仅当系统状态位于原点处为零。此外, 可以根据 φ_i 在状态空间中的数值给出图2.17, 由图中可以看出 φ_i 在整个状态空间中都能够保持连续。考虑到

$$-\Omega_1^{-1} \Omega_2 \cdot \mathbf{x} + \Omega_1^{-1} \cdot \mathbf{N} = [-\omega_{11}^{-1} \omega_{12} \cdot x_1 + \omega_{11}^{-1} N_1, \dots, -\omega_{n1}^{-1} \omega_{n2} \cdot x_n + \omega_{n1}^{-1} N_n]^T = [\varphi_1, \dots, \varphi_n]^T$$

则根据单向滑模控制器(2.32)可知, 趋近律(2.57)可以保证控制器(2.32)的连续。接下来本文将从

理论上证明式(2.57)中的趋近律 $N_i \geq 0$, N_i 当且仅当 $(x_i, \int x_i) = (0, 0)$ 时为零, 且 N_i 能够保证单向滑模控制器(2.32)的连续性。

定理 2.4 当满足去抖振条件(2.43)和简化条件(2.51)时, 式(2.57)中的趋近律 N_i 能够保证单向滑模控制器(2.32)无抖振, $N_i \geq 0$, 当且仅当 $(x_i, \int x_i) = (0, 0)$ 时 $N_i = 0$ 。

证明

首先证明式(2.57)中的趋近律 N_i 能够保证单向滑模控制器(2.32)无抖振。

对式(2.57)中的函数 ε_i 进行讨论, 注意到: 当 $s_{1i} = 0$ 时有 $|s_{2i}|/(|s_{1i}| + |s_{2i}|) = 1$; 当 $s_{2i} = 0$ 时有 $|s_{2i}|/(|s_{1i}| + |s_{2i}|) = 0$ 以及 $|s_{2i}|/(|s_{1i}| + |s_{2i}|) = 0$; 当 $x_i = 0$ 时有 $|s_{2i}|/(|s_{2i}| + |x_i|) = 1$ 。因此, 可知式(2.57)中的函数 ε_i 是连续的。

将式(2.57)代入 $-\omega_{i1}^{-1} \omega_{i2} \cdot x_i + \omega_{i1}^{-1} N_i$ 可知:

$$-\omega_{i1}^{-1} \omega_{i2} \cdot x_i + \omega_{i1}^{-1} N_i = \varepsilon_i(a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i}) + (1 - \varepsilon_i)[1/2 \cdot (a_i + b_i)x_i] \quad (2.58)$$

由于式(2.58)中 ε_i , $(a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i})$, $[1/2 \cdot (a_i + b_i)x_i]$ 都是连续的, 因此 $-\omega_{i1}^{-1} \omega_{i2} \cdot x_i + \omega_{i1}^{-1} N_i$ 的连续性得到保证。考虑到

$$-\Omega_1^{-1} \Omega_2 \cdot x + \Omega_1^{-1} N = [-\omega_{11}^{-1} \omega_{12} \cdot x_1 + \omega_{11}^{-1} N_1, \dots, -\omega_{n1}^{-1} \omega_{n2} \cdot x_n + \omega_{n1}^{-1} N_n]^T$$

可知向量 $-\Omega_1^{-1} \Omega_2 \cdot x + \Omega_1^{-1} N$ 中的各个元素都是连续的。又因为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中的元素连续, 所以控制器(2.32)为连续控制输入。因此, 式(2.57)中的趋近律 N_i 能够保证单向滑模控制器(2.32)无抖振。

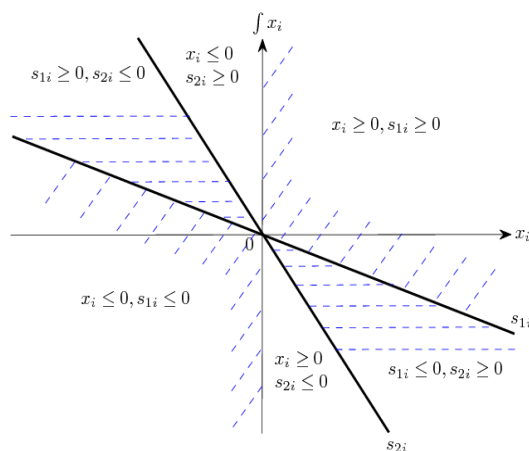


图 2.18 状态空间中的子空间

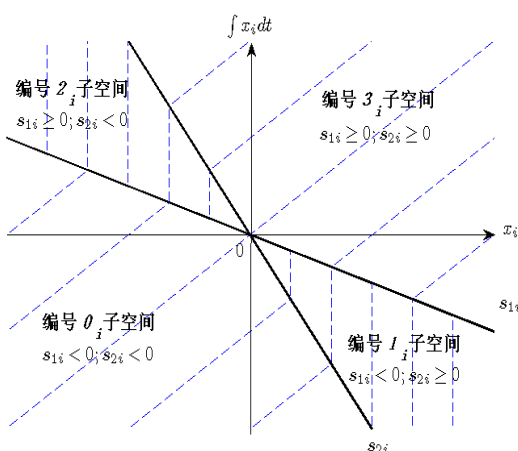


图 2.19 整个状态空间被切换面 s_{1i}, s_{2i} 划分为编号 $0 \sim 3_i$ 的 4 个子空间

其次, 证明 $N_i \geq 0$, 当且仅当 $(x_i, \int x_i) = (0, 0)$ 时 $N_i = 0$ 。如图 2.18 中所示, 将状态空间分别按照 $s_{1i} \cdot s_{2i} \leq 0$; $s_{2i} \cdot x_i \leq 0$; $s_{1i} \cdot x_i \geq 0$ 划分为 3 个子空间。下面将讨论当 $(x_i, \int x_i)$ 分别位于这 3 个子空间时, 趋近律(2.57)的大小情况。

(1) 当 $(x_i, \int x_i)$ 位于满足 $s_{1i} \cdot s_{2i} \leq 0$ 的子空间内部时:

若 $(x_i, \int x_i)$ 满足 $s_{1i} \geq 0, s_{2i} \leq 0$, 由图 2.19 可知 $(x_i, \int x_i)$ 位于编号 2_i 子空间。此时, 由式(2.30)可知 $\omega_{i1} = \omega_{2i1}$, $\omega_{i2} = \omega_{2i2}$ 。考虑到去抖振条件 $\omega_{1i1} < 0, \omega_{2i1} > 0$ 、图 2.18 和式(2.57), 可知当 $(x_i, \int x_i)$ 满足 $s_{1i} \geq 0, s_{2i} \leq 0$ 时有

$\omega_{2i1} > 0, x_i \leq 0, s_{2i} \leq 0, k_i > 0, a_i = -\omega_{0i2}/\omega_{0i1}, b_i = -\omega_{2i2}/\omega_{2i1}$ 。由引理2.3可知 $\omega_{0i1}^{-1} \cdot \omega_{0i2} - \omega_{1i1}^{-1} \cdot \omega_{1i2} > 0$ 且 $\omega_{1i1} = -\omega_{2i1}, \omega_{1i2} = -\omega_{2i2}$ ，所以有 $a_i < b_i$ 。接着因为 $a_i < b_i, x_i \leq 0, s_{2i} \leq 0, k_i > 0$ ，可以得到结论 $a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i} \geq b_i \cdot x_i$ 和 $1/2 \cdot (a_i + b_i)x_i \geq b_i \cdot x_i$ 。由式(2.57)中函数 ε_i 的定义可知 $0 \leq \varepsilon_i \leq 1$ 。因此可知 $\varepsilon_i(a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i}) + (1 - \varepsilon_i)[1/2 \cdot (a_i + b_i)x_i] \geq b_i \cdot x_i$ 。将其代入式(2.57)可知：

$$N_i = \omega_{i2} \cdot x_i + \omega_{i1} \{ \varepsilon_i(a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i}) + (1 - \varepsilon_i)[1/2 \cdot (a_i + b_i)x_i] \} \geq \omega_{2i2} \cdot x_i + \omega_{2i1} \cdot b_i \cdot x_i = 0 \quad (2.59)$$

当 $N_i = 0$ 时，由式(2.59)可知 $\varepsilon_i(a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i}) + (1 - \varepsilon_i)[1/2 \cdot (a_i + b_i)x_i] = b_i \cdot x_i$ 。考虑到 $a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i} \geq b_i \cdot x_i$ ， $1/2 \cdot (a_i + b_i)x_i \geq b_i \cdot x_i$ 和 $0 \leq \varepsilon_i \leq 1$ ，则有 $a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i} = b_i \cdot x_i$ ， $1/2 \cdot (a_i + b_i)x_i = b_i \cdot x_i$ 。由此可以推出 $(x_i, s_{2i}) = (0, 0)$ 。因此，可知当且仅当 $(x_i, s_{2i}) = (0, 0)$ 时 $N_i = 0$ 。

类似地，可知若 (x_i, s_{2i}) 满足 $s_{1i} \leq 0, s_{2i} \geq 0$ ，则趋近律(2.57)满足

$$N_i = \omega_{i2} \cdot x_i + \omega_{i1} \{ \varepsilon_i(a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i}) + (1 - \varepsilon_i)[1/2 \cdot (a_i + b_i)x_i] \} \geq \omega_{1i2} \cdot x_i + \omega_{1i1} \cdot b_i \cdot x_i = 0 \quad (2.60)$$

当且仅当 $(x_i, s_{2i}) = (0, 0)$ 时 $N_i = 0$ 。

(2)当 (x_i, s_{2i}) 位于满足 $s_{2i} \cdot x_i \leq 0$ 的子空间内部时：

若 (x_i, s_{2i}) 满足 $x_i \leq 0, s_{2i} \geq 0$ ，由图2.19可知 (x_i, s_{2i}) 位于编号3_i子空间。此时，由式(2.30)可知 $\omega_{1i1} = \omega_{3i1}$ ， $\omega_{1i2} = \omega_{3i2}$ 。由引理2.2、图2.18以及式(2.57)可知 $\omega_{3i1} < 0, \omega_{3i2} < 0, x_i \leq 0, s_{2i} \geq 0, k_i > 0$ 和 $a_i = -\omega_{3i2}/\omega_{3i1}, b_i = -\omega_{2i2}/\omega_{2i1}$ 。由引理2.3可知 $\omega_{2i1}^{-1} \cdot \omega_{2i2} - \omega_{3i1}^{-1} \cdot \omega_{3i2} < 0$ ，所以有 $a_i < b_i$ 。接着根据 $a_i < b_i, x_i \leq 0, s_{2i} \geq 0, k_i > 0$ ，可以得到结论 $a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i} \leq a_i \cdot x_i$ 和 $1/2 \cdot (a_i + b_i)x_i \leq a_i \cdot x_i$ 。由式(2.57)中函数 ε_i 的定义可知 $0 \leq \varepsilon_i \leq 1$ 。因此可知 $\varepsilon_i(a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i}) + (1 - \varepsilon_i)[1/2 \cdot (a_i + b_i)x_i] \leq a_i \cdot x_i$ 。将其代入式(2.57)可知：

$$N_i = \omega_{i2} \cdot x_i + \omega_{i1} \{ \varepsilon_i(a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i}) + (1 - \varepsilon_i)[1/2 \cdot (a_i + b_i)x_i] \} \geq \omega_{3i2} \cdot x_i + \omega_{3i1} \cdot a_i \cdot x_i = 0 \quad (2.61)$$

当且仅当 $(x_i, s_{2i}) = (0, 0)$ 时 $N_i = 0$ 。

类似地，可知若 (x_i, s_{2i}) 满足 $x_i \geq 0, s_{2i} \leq 0$ ，则趋近律(2.57)满足

$$N_i = \omega_{i2} \cdot x_i + \omega_{i1} \{ \varepsilon_i(a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i}) + (1 - \varepsilon_i)[1/2 \cdot (a_i + b_i)x_i] \} \geq \omega_{0i2} \cdot x_i + \omega_{0i1} \cdot a_i \cdot x_i = 0 \quad (2.62)$$

当且仅当 $(x_i, s_{2i}) = (0, 0)$ 时 $N_i = 0$ 。

(3)当 (x_i, s_{2i}) 位于满足 $s_{1i} \cdot x_i \geq 0$ 的子空间内部时：

若 (x_i, s_{2i}) 满足 $x_i \geq 0, s_{1i} \geq 0$ ，由图2.19可知 (x_i, s_{2i}) 位于编号3_i子空间。此时，由式(2.30)可知 $\omega_{1i1} = \omega_{3i1}$ ， $\omega_{1i2} = \omega_{3i2}$ 。由引理2.2、图2.18以及式(2.57)可知 $\omega_{3i1} < 0, \omega_{3i2} < 0, x_i \geq 0, s_{1i} \geq 0, k_i > 0$ 和 $a_i = -\omega_{3i2}/\omega_{3i1}$ 。根据 $x_i \geq 0, s_{1i} \geq 0, k_i > 0$ ，可以得到结论 $a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i} \leq a_i \cdot x_i$ 。由式(2.57)中函数 ε_i 的定义可知此时 $\varepsilon_i = 1$ 。因此可知 $\varepsilon_i(a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i}) + (1 - \varepsilon_i)[1/2 \cdot (a_i + b_i)x_i] = (a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i}) \leq a_i \cdot x_i$ 。将其代入式(2.57)可知：

$$N_i = \omega_{i2} \cdot x_i + \omega_{i1} \{ \varepsilon_i(a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i}) + (1 - \varepsilon_i)[1/2 \cdot (a_i + b_i)x_i] \} \geq \omega_{3i2} \cdot x_i + \omega_{3i1} \cdot a_i \cdot x_i = 0 \quad (2.63)$$

当且仅当 $(x_i, s_{2i}) = (0, 0)$ 时 $N_i = 0$ 。

类似地，可知若 (x_i, s_{2i}) 满足 $x_i \leq 0, s_{1i} \leq 0$ ，则趋近律(2.57)满足

$$N_i = \omega_{i2} \cdot x_i + \omega_{i1} \{ \varepsilon_i (a_i \cdot x_i - k_i \cdot s_{2i}) + (1 - \varepsilon_i) [1/2 \cdot (a_i + b_i) x_i] \} \geq \omega_{0i2} \cdot x_i + \omega_{0i1} \cdot a_i \cdot x_i = 0 \quad (2.64)$$

当且仅当 $(x_i, \int x_i) = (0, 0)$ 时 $N_i = 0$ 。

综上所述，当满足去抖振条件(2.43)和简化条件(2.51)时式(2.57)中趋近律 N_i 能够保证单向滑模控制器(2.32)无抖振，且由式(2.59)~(2.64)可知 $N_i \geq 0$ ，当且仅当 $(x_i, \int x_i) = (0, 0)$ 时 $N_i = 0$ ，定理证毕□。

2.5 小结

本章在分析了 NSV 气动构型的基础上，提出了 NSV 的飞行控制系统总体结构。并针对 NSV 系统对于鲁棒性的需求，提出了一种称为单向滑模控制(UAS-SMC)的理论方法。与传统滑模控制方法相比，该方法通过将单向辅助滑模面、正不变集等概念引入设计过程中从而使控制器获得新的性能。此外，单向滑模控制方法还考虑了抖振现象对于 NSV 控制系统的影响，提出了一种新型无抖振控制器的设计方案。该方案可以仅依靠不连续趋近律实现控制器输出的连续性，从而实现无抖振的滑模控制。因此保留了滑模控制方法中宝贵的不变性和抗干扰性能，开辟了一条去抖振的新思路。目前该方案已经被成功应用在 Trex-250 小型无人机的实际飞行控制器设计中^[65,87]。